Protocolo de Revisão Sistemática da Literatura sobre Diversificação em Sistemas de Recomendação de Notícias

Nome da Autora[1], **Nome do(a) Orientador(a)**[1]

[1]Curso de Ciência da Computação – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Santa Maria – RS – Brasil

email@exemplo.com

Abstract. *This paper presents the protocol of a systematic literature review on diversification in news recommender systems. The review aims to identify the diversification algorithms and strategies adopted in the literature, the stage of the recommendation pipeline in which diversity is introduced, the representations and similarity measures employed, datasets and evaluation metrics, and the mechanisms used to control the relevance–diversity trade-off. The protocol defines research questions, search sources and strings, eligibility criteria, screening, quality assessment, data extraction, and a mixed synthesis procedure. The protocol is designed to improve transparency, reproducibility, and traceability of the review process.*

Resumo. *Este trabalho apresenta o protocolo de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) sobre diversificação em sistemas de recomendação de notícias. A revisão busca identificar algoritmos e estratégias de diversificação, a etapa do processo de recomendação em que a diversidade é incorporada, as representações e medidas de similaridade utilizadas, os conjuntos de dados e métricas de avaliação e as formas de controle do trade-off entre relevância e diversidade. O protocolo define questões de pesquisa, fontes e strings de busca, critérios de elegibilidade, processo de seleção, avaliação de qualidade, formulário de extração e estratégia de síntese. O planejamento busca aumentar a transparência, a reprodutibilidade e a rastreabilidade das decisões tomadas durante a revisão.*

1. Introdução

Sistemas de recomendação de notícias auxiliam usuários a lidar com um fluxo elevado e continuamente renovado de conteúdo. Embora a relevância ou a acurácia preditiva sejam objetivos centrais, recomendações excessivamente homogêneas podem limitar a variedade de conteúdos apresentada ao usuário. Por esse motivo, diversidade tem sido tratada como uma dimensão *beyond-accuracy* importante em sistemas de recomendação e, no domínio de notícias, pode ser operacionalizada a partir de diferentes dimensões, como tópicos, categorias, fontes, entidades, perspectivas ou características semânticas dos itens [Karimi et al. 2018, Raza and Ding 2022, Bauer et al. 2024].

Revisões anteriores discutem sistemas de recomendação de notícias de forma ampla e mostram que o domínio envolve desafios particulares de avaliação, disponibilidade de dados e consideração de valores além da acurácia [Karimi et al. 2018, Raza and Ding 2022, Bauer et al. 2024]. Entretanto, uma revisão focada especificamente em *métodos que alteram ou influenciam a lista recomendada com o objetivo explícito*

de aumentar sua diversidade permite uma análise mais detalhada das estratégias algorítmicas, representações, métricas e mecanismos de controle do trade-off relevância–diversidade. Essa delimitação também evita agrupar, sob o mesmo rótulo, trabalhos que apenas mencionam ou medem diversidade e aqueles que de fato implementam um mecanismo de diversificação.

Este protocolo foi elaborado antes da execução completa da revisão, de modo a reduzir decisões ad hoc e o risco de viés introduzido durante a seleção ou análise dos estudos, seguindo princípios de revisões sistemáticas em Computação e Engenharia de Software [Kitchenham and Charters 2007]. O relato do processo de identificação e seleção dos estudos seguirá, quando aplicável, as recomendações de transparência do PRISMA 2020, particularmente o registro das quantidades de estudos e dos motivos de exclusão na etapa de texto completo [Page et al. 2021].

2. Objetivo e Escopo da Revisão

O objetivo geral desta RSL é **investigar como algoritmos de diversificação têm sido empregados em sistemas de recomendação de notícias, identificando técnicas, formas de representação, estratégias de avaliação e o trade-off entre relevância e diversidade**.

Para fins desta revisão, considera-se **método de diversificação** qualquer mecanismo algorítmico que altere ou influencie a geração, seleção, pontuação, ordenação ou reordenação das notícias recomendadas com o **objetivo explícito** de aumentar alguma forma de diversidade da lista. Assim, trabalhos que apenas calculam uma métrica de diversidade, discutem o conceito de diversidade ou o apresentam como trabalho futuro não serão considerados evidência de uma estratégia de diversificação.

O foco é a diversificação da recomendação de notícias. Outros objetivos *beyond-accuracy*, como novidade, serendipidade, cobertura e *fairness*, serão registrados quando aparecerem associados aos estudos incluídos, mas não serão suficientes, isoladamente, para caracterizar um trabalho como pertencente ao escopo.

3. Questões de Pesquisa

As questões de pesquisa (RQs) foram formuladas para cobrir não apenas quais métodos são utilizados, mas também *onde*, *com base em quais representações* e *como* seus efeitos são avaliados.

RQ1 Quais algoritmos ou estratégias de diversificação têm sido utilizados em sistemas de recomendação de notícias?

RQ2 Em que etapa do processo de recomendação a diversificação é aplicada? Exemplos incluem geração de candidatos, treinamento ou otimização do modelo, ranking e re-ranking.

RQ3 Quais características e representações são utilizadas para medir a similaridade ou diversidade entre notícias? Exemplos incluem categorias, tópicos, TF–IDF, entidades, fontes, embeddings e posicionamento político.

RQ4 Quais datasets são utilizados para avaliar os métodos de diversificação?

RQ5 Quais métricas são empregadas para medir relevância e diversidade?

RQ6 Como os trabalhos controlam e avaliam o trade-off entre relevância e diversidade?

RQ7 Como os métodos diversificados são avaliados? Serão consideradas avaliações offline, estudos com usuários, testes A/B e outras avaliações online ou híbridas.

RQ8 Quais limitações e lacunas de pesquisa podem ser identificadas na literatura?

A separação entre RQ1, RQ2 e RQ3 é intencional: dois estudos podem empregar a mesma família de algoritmo, mas introduzir diversidade em etapas distintas do pipeline ou com representações diferentes. Da mesma forma, RQ5 e RQ6 distinguem *o que é medido* de *como o compromisso entre objetivos é controlado e analisado*.

4. Estratégia de Busca

4.1. Estrutura conceitual da busca

A estratégia foi organizada em dois blocos principais. O **Bloco A** representa o domínio de recomendação de notícias; o **Bloco B** representa diversidade e diversificação. Os termos dentro de cada bloco são combinados por `OR`, e os blocos são combinados por `AND`. Essa estrutura mantém a busca suficientemente sensível a diferentes denominações do problema sem incluir termos de outros objetivos *beyond-accuracy* que poderiam ampliar excessivamente o número de falsos positivos.

Como apoio à interpretação das questões, a revisão pode ser resumida pela seguinte estrutura conceitual: população/contexto = sistemas de recomendação de notícias; intervenção = métodos com objetivo explícito de diversificação; comparação = recomendadores ou estratégias alternativas, quando presente; resultados = efeitos sobre diversidade, relevância, trade-off e outras dimensões de avaliação.

4.2. Bases de dados

Serão consultadas as seguintes bases: **ACM Digital Library, IEEE Xplore, Scopus e Web of Science**. A combinação cobre fontes amplamente utilizadas em Computação, Sistemas de Informação e áreas correlatas, além de indexar periódicos e conferências relevantes para sistemas de recomendação. A escolha de múltiplas bases busca reduzir dependência das particularidades de indexação de uma única fonte.

Para cada execução serão registrados: base consultada, string efetivamente utilizada, filtros aplicados, data da busca e quantidade de registros retornados. Alterações de sintaxe exigidas pela interface de uma base serão documentadas sem modificar a lógica conceitual dos dois blocos.

4.3. Strings de busca

Scopus

```
TITLE-ABS-KEY(
    (
        "news recommendation"
        OR "news recommender"
        OR "news recommendation system"
        OR "news recommender system"
        OR "personalized news"
        OR "personalised news"
        OR "news personalization"
        OR "news personalisation"
    )
    AND
```

```
    (
        diversity
        OR diversif*
        OR "diverse recommendation"
        OR "diverse recommendations"
        OR "diversity-aware"
        OR "diversity aware"
        OR pluralis*
        OR "opinion plurality"
        OR "cross-cutting exposure"
        OR "cross cutting exposure"
        OR "balanced viewpoints"
        OR "viewpoint balance"
    )
)
```

Web of Science

```
TS=(
    (
        "news recommendation"
        OR "news recommender"
        OR "news recommendation system"
        OR "news recommender system"
        OR "personalized news"
        OR "personalised news"
        OR "news personalization"
        OR "news personalisation"
    )
    AND
    (
        diversity
        OR diversif*
        OR "diverse recommendation"
        OR "diverse recommendations"
        OR "diversity-aware"
        OR "diversity aware"
        OR pluralis*
        OR "opinion plurality"
        OR "cross-cutting exposure"
        OR "cross cutting exposure"
        OR "balanced viewpoints"
        OR "viewpoint balance"
    )
)
```

IEEE Xplore

```
(
    (
        "All Metadata":"news recommendation"
        OR "All Metadata":"news recommender"
        OR "All Metadata":"news recommendation system"
        OR "All Metadata":"news recommender system"
        OR "All Metadata":"personalized news"
        OR "All Metadata":"personalised news"
        OR "All Metadata":"news personalization"
        OR "All Metadata":"news personalisation"
    )
    AND
    (
        "All Metadata":diversity
        OR "All Metadata":diversif*
```

```
        OR "All Metadata":"diverse recommendation"
        OR "All Metadata":"diverse recommendations"
        OR "All Metadata":"diversity-aware"
        OR "All Metadata":"diversity aware"
        OR "All Metadata":pluralis*
        OR "All Metadata":"opinion plurality"
        OR "All Metadata":"cross-cutting exposure"
        OR "All Metadata":"cross cutting exposure"
        OR "All Metadata":"balanced viewpoints"
        OR "All Metadata":"viewpoint balance"
    )
)
```

ACM Digital Library

```
(
    (
        acmdlTitle:(
            "news recommendation"
            OR "news recommender"
            OR "news recommendation system"
            OR "news recommender system"
            OR "personalized news"
            OR "personalised news"
            OR "news personalization"
            OR "news personalisation"
        )
        OR recordAbstract:(
            "news recommendation"
            OR "news recommender"
            OR "news recommendation system"
            OR "news recommender system"
            OR "personalized news"
            OR "personalised news"
            OR "news personalization"
            OR "news personalisation"
        )
        OR keywords.author.keyword:(
            "news recommendation"
            OR "news recommender"
            OR "news recommendation system"
            OR "news recommender system"
            OR "personalized news"
            OR "personalised news"
            OR "news personalization"
            OR "news personalisation"
        )
    )
    AND
    (
        acmdlTitle:(
            diversity OR diversif*
            OR "diverse recommendation"
            OR "diverse recommendations"
            OR "diversity-aware"
            OR "diversity aware"
            OR pluralis*
            OR "opinion plurality"
            OR "cross-cutting exposure"
            OR "cross cutting exposure"
            OR "balanced viewpoints"
            OR "viewpoint balance"
        )
        OR recordAbstract:(
            diversity OR diversif*
            OR "diverse recommendation"
            OR "diverse recommendations"
```

```
            OR "diversity-aware"
            OR "diversity aware"
            OR pluralis*
            OR "opinion plurality"
            OR "cross-cutting exposure"
            OR "cross cutting exposure"
            OR "balanced viewpoints"
            OR "viewpoint balance"
        )
        OR keywords.author.keyword:(
            diversity OR diversif*
            OR "diverse recommendation"
            OR "diverse recommendations"
            OR "diversity-aware"
            OR "diversity aware"
            OR pluralis*
            OR "opinion plurality"
            OR "cross-cutting exposure"
            OR "cross cutting exposure"
            OR "balanced viewpoints"
            OR "viewpoint balance"
        )
    )
)
```

4.4. Validação da estratégia de busca

Antes da execução definitiva, será realizada uma busca piloto. Um pequeno conjunto de estudos conhecidos e claramente relacionados ao escopo será usado como *quasi-gold set*: a string deverá recuperar esses estudos quando eles estiverem indexados na respectiva base e dentro dos campos pesquisados. Se estudos-semente relevantes não forem recuperados, os termos ou campos de busca serão revisados e a alteração será registrada no protocolo.

Também será inspecionada uma amostra dos resultados da busca piloto para identificar sinônimos recorrentes não contemplados. Novos termos somente serão adicionados quando representarem o mesmo conceito definido no protocolo, evitando expandir o escopo a partir dos resultados desejados.

4.5. Busca complementar por snowballing

Após a seleção inicial dos estudos primários, será realizada busca complementar por referências (*backward snowballing*) e, quando viável, por estudos que citam os trabalhos incluídos (*forward snowballing*), conforme diretrizes para estudos sistemáticos em Engenharia de Software [Wohlin 2014]. Todos os registros encontrados dessa forma serão submetidos aos mesmos critérios de inclusão e exclusão. Sua origem será registrada separadamente para que o fluxograma de seleção distinga estudos identificados nas bases e por métodos complementares.

5. Recorte Temporal e Idiomas

O período principal da revisão será de **2010 até a data da última atualização das buscas em 2026**. O limite superior não será definido apenas como “2026”, mas pela data exata de execução da busca; antes da síntese final, será feita uma atualização para capturar publicações recentes indexadas durante a realização da RSL.

O limite inferior de 2010 é adotado como recorte operacional para concentrar a análise na literatura contemporânea de recomendação de notícias e no período em que

objetivos *beyond-accuracy* passaram a receber maior atenção. Contudo, estudos de recomendação de notícias são anteriores a 2010 [Karimi et al. 2018]. Para evitar que o recorte temporal elimine evidência fundadora diretamente pertinente à diversificação, a busca piloto incluirá uma verificação de sensibilidade em anos anteriores. Caso sejam encontrados estudos primários pré-2010 que satisfaçam claramente os critérios de elegibilidade e representem antecedentes relevantes da diversificação em notícias, o limite inferior será revisto *antes* da seleção definitiva e a mudança será documentada como emenda ao protocolo.

Serão considerados textos completos em **inglês, português ou espanhol**, idiomas que podem ser analisados de forma confiável no contexto desta revisão. A restrição linguística será reconhecida como possível ameaça à validade externa.

6. Critérios de Inclusão e Exclusão

Os critérios serão aplicados ao estudo, e não apenas ao registro bibliográfico. Em caso de versões múltiplas do mesmo trabalho, será mantida a versão mais completa e recente; quando versões diferentes contiverem evidências complementares, elas poderão ser tratadas como um único estudo, preservando a rastreabilidade entre as publicações.

Tabela 1: Critérios de inclusão.

ID	Critério de inclusão
CI1	O estudo aborda sistemas ou processos de recomendação de notícias.
CI2	O estudo apresenta, aplica ou avalia um método cujo objetivo explícito seja aumentar a diversidade das recomendações.
CI3	O método de diversificação altera ou influencia a geração, seleção, pontuação, ordenação ou reordenação da lista de notícias recomendadas.
CI4	O estudo apresenta detalhes suficientes para identificar ou compreender a estratégia de diversificação utilizada.
CI5	A estratégia é implementada, experimentada ou avaliada no contexto de recomendação de notícias.
CI6	O trabalho é um estudo primário.
CI7	O trabalho foi publicado em veículo científico com revisão por pares, como periódico, conferência ou workshop.
CI8	O texto completo está disponível em inglês, português ou espanhol.
CI9	O trabalho está no período temporal definido pelo protocolo ou em eventual período revisado formalmente após a busca piloto.

Tabela 2: Critérios de exclusão.

ID	Critério de exclusão
CE1	O estudo não trata de recomendação de notícias.
CE2	O trabalho trata de notícias, mas não existe um sistema ou processo de recomendação.

ID	Critério de exclusão
CE3	Diversidade é apenas mencionada como motivação, problema, discussão ou trabalho futuro, sem método destinado a promovê-la.
CE4	O estudo apenas mede ou analisa a diversidade das recomendações, sem apresentar ou aplicar um mecanismo que a influencie.
CE5	O termo "diversidade" refere-se a algo diferente da diversidade da lista recomendada pertinente ao escopo da revisão.
CE6	O trabalho aborda apenas outros objetivos *beyond-accuracy*, como novidade, serendipidade, cobertura ou *fairness*, sem objetivo explícito de diversificação.
CE7	O método é apresentado para recomendação em geral ou para outro domínio e não é aplicado ou avaliado separadamente em notícias.
CE8	O trabalho é um estudo secundário ou terciário.
CE9	O trabalho não apresenta informação suficiente para caracterizar a estratégia utilizada.
CE10	O estudo não passou por revisão por pares.
CE11	O registro é duplicado ou corresponde a uma versão anterior de outro estudo já representado por uma publicação mais completa.
CE12	O texto completo não pôde ser obtido após tentativas razoáveis de acesso.
CE13	O estudo está fora do período temporal ou dos idiomas definidos pelo protocolo.

Estudos multidomínio serão incluídos quando apresentarem aplicação ou avaliação da estratégia em um dataset de notícias e permitirem identificar separadamente a configuração ou os resultados referentes ao domínio de notícias. Essa regra evita excluir contribuições metodológicas gerais que forneçam evidência empírica específica para o domínio investigado.

7. Processo de Seleção dos Estudos

O processo de *screening* será executado em etapas sequenciais e todas as decisões serão registradas para permitir auditoria posterior.

Inicialmente, os resultados de todas as bases serão exportados com o máximo de metadados disponível. As duplicatas serão identificadas preferencialmente por DOI e, quando necessário, por combinação de título, autores e ano. Em seguida será realizada a **triagem por título e resumo**. Nessa etapa, cada registro será classificado como *incluir*, *excluir* ou *incerto*. Registros incertos serão mantidos para a etapa seguinte, privilegiando a sensibilidade da seleção inicial.

Os estudos remanescentes serão avaliados por **texto completo**, momento em que todos os critérios de inclusão e exclusão serão aplicados com maior rigor. Cada exclusão nessa etapa receberá um motivo principal padronizado, como "não trata de recomendação de notícias", "apenas mede diversidade", "não apresenta método de diversificação" ou outro critério aplicável. Quando mais de um critério de exclusão for verdadeiro, será registrado o primeiro motivo decisivo segundo uma ordem previamente definida, evitando contagens inconsistentes.

Para reduzir a subjetividade, antes do screening definitivo será realizada uma rodada de calibração em uma amostra de registros. Quando houver segundo revisor disponível, pelo menos uma amostra do screening será avaliada de forma independente, incluindo todos os casos classificados como incertos ou limítrofes. Divergências serão resolvidas por consenso. Caso se utilize dupla avaliação em amostra suficientemente grande, a concordância poderá ser relatada por percentual de acordo e, opcionalmente, pelo coeficiente kappa de Cohen.

As quantidades de registros identificados, removidos como duplicatas, avaliados por título/resumo, examinados em texto completo, excluídos com justificativa e finalmente incluídos serão registradas em um fluxograma inspirado no PRISMA 2020 [Page et al. 2021].

8. Avaliação da Qualidade Metodológica

A avaliação de qualidade será utilizada para caracterizar a força e a transparência da evidência, e não como mecanismo automático de exclusão. Estudos muito pouco descritos podem já ser excluídos por CE9; entre os estudos elegíveis, o escore de qualidade servirá para interpretar resultados, realizar análises de sensibilidade e evitar que conclusões sejam sustentadas apenas por evidência metodologicamente frágil.

Cada questão de qualidade receberá **Sim = 1 ponto**, **Parcialmente = 0,5 ponto**, **Não = 0 ponto** e **N/A = não aplicável**. A categoria N/A somente será usada quando a questão realmente não fizer sentido para o desenho do estudo e será removida do denominador. O escore normalizado será calculado por:

$$Q = \frac{\sum_{i=1}^{n} q_i}{n_{aplicvel}}, \qquad 0 \leq Q \leq 1,$$

em que $q_i \in \{0, 0{,}5, 1\}$ e $n_{aplicvel}$ é o número de questões aplicáveis. Para facilitar análises descritivas, os estudos serão classificados como **qualidade alta** ($Q \geq 0{,}75$), **moderada** ($0{,}50 \leq Q < 0{,}75$) ou **baixa** ($Q < 0{,}50$). Esses limiares são operacionais e não devem ser interpretados como medida absoluta de validade científica.

Tabela 3: Checklist de avaliação de qualidade.

ID	Questão de qualidade	O que observar
QA1	O objetivo e o problema de pesquisa estão claramente definidos?	Deve ficar claro o que o estudo pretende resolver.
QA2	O método de diversificação está descrito de forma suficientemente clara?	Deve ser possível compreender como o método modifica ou influencia a recomendação.
QA3	Os dados ou datasets utilizados estão adequadamente descritos?	Origem, tamanho, características, divisão treino/teste e outros detalhes quando pertinentes.

ID	Questão de qualidade	O que observar
QA4	O protocolo experimental ou de avaliação está suficientemente descrito?	Configurações, parâmetros, procedimentos e condições experimentais.
QA5	O método é comparado com baselines ou alternativas adequadas?	Por exemplo, recomendador sem diversificação, MMR ou outros métodos relevantes ao objetivo declarado.
QA6	As métricas utilizadas são adequadas aos objetivos do estudo?	Métricas de relevância e/ou diversidade coerentes com o que se pretende avaliar.
QA7	O estudo avalia adequadamente o efeito da diversificação?	Deve existir evidência de que o mecanismo altera a diversidade ou a dimensão pretendida.
QA8	A análise dos resultados é metodologicamente adequada?	Comparações coerentes, análise estatística quando pertinente e avaliação de parâmetros/configurações relevantes.
QA9	As conclusões são sustentadas pelos resultados apresentados?	As conclusões não devem extrapolar a evidência apresentada.
QA10	O estudo fornece elementos de reprodutibilidade e/ou discute limitações?	Código, dados, parâmetros, descrição suficiente, ameaças ou limitações.

9. Extração dos Dados

A extração utilizará um formulário previamente definido. Antes da extração completa, o formulário será testado em uma pequena amostra de estudos para identificar campos ambíguos, categorias insuficientes ou informações que precisem de normalização. Mudanças após o piloto serão registradas antes da extração definitiva.

Sempre que possível, campos analíticos serão acompanhados da página, seção, tabela ou figura que sustenta a informação, garantindo rastreabilidade. Campos categóricos serão normalizados para permitir análises quantitativas, mas será mantido um campo textual livre quando a categorização puder ocultar detalhes relevantes.

Tabela 4: Formulário de extração de dados.

Campo	O que registrar	Relação com a RSL
ID do estudo	S01, S02, S03, etc.	Organização
Título	Título completo	Identificação
Autores	Autores do estudo	Identificação
Ano	Ano de publicação	Análise temporal
Venue	Periódico, conferência ou workshop	Caracterização
Tipo de publicação	Journal / Conference / Workshop	Caracterização

Campo	O que registrar	Relação com a RSL
Objetivo do estudo	Síntese em uma ou duas frases	Contextualização
Tipo de recomendador base	Content-based, colaborativo, híbrido, neural etc.	Contexto algorítmico
Algoritmo de diversificação	MMR, xQuAD, DPP, método próprio etc.	RQ1
Família da estratégia	Re-ranking, multiobjetivo, quotas, probabilístico, diversity-aware learning etc.	RQ1
Etapa da diversificação	Geração de candidatos, treinamento, ranking, re-ranking etc.	RQ2
Como a diversidade é incorporada	Descrição resumida do mecanismo	RQ1/RQ2
Aspecto diversificado	Tópico, fonte, perspectiva, categoria, conteúdo, ideologia etc.	RQ1/RQ3
Representação da notícia	Categorias, TF–IDF, tópicos, entidades, embeddings etc.	RQ3
Representação do usuário	Histórico, perfil de tópicos, embedding, cliques etc.	Complementar
Medida de similaridade/distância	Cosseno, Jaccard, KL, distância em embeddings etc.	RQ3
Dataset	MIND, Adressa, Globo.com, dataset próprio etc.	RQ4
Dataset público?	Sim / Não / Parcial + referência ou link	Reprodutibilidade
Tamanho/amostra	Número de usuários, notícias e interações, quando disponível	Caracterização
Baselines	Métodos usados para comparação	Avaliação
Métricas de relevância	nDCG, MRR, AUC, Precision, Recall etc.	RQ5
Métricas de diversidade	ILD, ILS, cobertura, entropia, diversidade de tópicos etc.	RQ5
Outras métricas beyond-accuracy	Novelty, serendipity, fairness etc.	Complementar
Tipo de avaliação	Offline, user study, A/B test, online, híbrida etc.	RQ7
Parâmetro de trade-off	λ, α, peso, restrição ou outro	RQ6
Como o trade-off é controlado	Função ponderada, restrição, Pareto, tuning etc.	RQ6
Múltiplos valores do trade-off?	Sim / Não + valores testados	RQ6
Impacto sobre relevância	Aumentou, manteve, diminuiu; valores quando comparáveis	RQ6

Campo	O que registrar	Relação com a RSL
Impacto sobre diversidade	Aumentou, manteve, diminuiu; valores quando comparáveis	RQ6
Principais resultados	Síntese objetiva dos achados	Resultados
Significância estatística	Sim / Não / Não informado / Não aplicável	Evidência
Limitações declaradas	Resumo das limitações indicadas pelos autores	RQ8
Limitações identificadas na RSL	Ex.: dataset único, ausência de baseline ou baixa comparabilidade	RQ8
Código disponível?	Sim / Não + referência ou link	Reprodutibilidade
Dados disponíveis?	Sim / Não + referência ou link	Reprodutibilidade
Score de qualidade	Escore normalizado e categoria	Interpretação
Observações	Informações relevantes não contempladas em outros campos	Controle
Página/seção da evidência	Localização de onde o dado foi extraído	Rastreabilidade

Algumas categorias iniciais serão: etapa da diversificação $\in$ {geração de candidatos, treinamento/otimização, ranking, re-ranking, outro}; tipo de avaliação $\in$ {offline, estudo com usuários, online/A–B, híbrida}; representação da notícia $\in$ {categorias, tópicos, TF–IDF, entidades, embeddings, híbrida, outra}. Essas categorias poderão ser refinadas indutivamente durante a extração, desde que as alterações sejam registradas e aplicadas consistentemente a toda a amostra.

10. Estratégia de Síntese

Será realizada uma **síntese mista**, combinando estatística descritiva e síntese qualitativa temática. Uma meta-análise não é planejada a priori porque se espera heterogeneidade entre datasets, protocolos de avaliação, tamanhos de listas, definições de diversidade, representações e métricas. Caso um subconjunto inesperadamente homogêneo de estudos permita comparação quantitativa válida, qualquer análise agregada adicional será apresentada como análise exploratória e devidamente justificada.

A síntese será organizada em seis frentes. Primeiro, será feita uma **caracterização descritiva da amostra** por ano, venue, tipo de publicação, dataset e tipo de avaliação, utilizando frequências, porcentagens, tabelas e gráficos. Segundo, haverá uma **síntese por questão de pesquisa**, agrupando estudos em categorias correspondentes às RQs: famílias de algoritmos; etapa da diversificação; representações; datasets; métricas; mecanismos de trade-off; tipos de avaliação; limitações e lacunas.

Terceiro, serão realizadas **análises cruzadas**, quando houver quantidade de estudos suficiente, incluindo algoritmo $\times$ representação, algoritmo $\times$ dataset, algoritmo $\times$ métrica de diversidade, representação $\times$ aspecto diversificado, ano $\times$ família de método e método $\times$ tipo de avaliação. O objetivo dessas análises não será inferir causalidade, mas identificar padrões, concentrações e áreas pouco exploradas.

Quarto, o **trade-off relevância–diversidade** será sintetizado por uma codificação comum, porque valores absolutos de métricas obtidos em datasets e protocolos diferentes geralmente não são diretamente comparáveis. Para cada estudo, será registrado se a diversidade aumentou, se manteve aproximadamente estável ou diminuiu; o mesmo será feito para a relevância. Também será indicado se o trade-off foi analisado explicitamente, parcialmente ou não foi analisado. A Tabela 5 apresenta o formato esperado.

Tabela 5. Exemplo de síntese padronizada do trade-off relevância–diversidade.

Estudo	Diversidade	Relevância	Trade-off
S01	$\uparrow$	$\downarrow$	Explícito
S02	$\uparrow$	$\approx$	Parcial
S03	$\uparrow$	Não avaliada	Não analisado

Quinto, será feita uma **síntese temática das limitações e lacunas**. Limitações recorrentes serão agrupadas em temas, por exemplo: dependência de poucos datasets; ausência de dados públicos; avaliação exclusivamente offline; baixa variedade de baselines; ausência de estudos com usuários; pouca análise do parâmetro de trade-off; medidas de diversidade pouco alinhadas à dimensão que o método afirma diversificar; e falta de reprodutibilidade. Novos temas poderão emergir indutivamente dos estudos.

Sexto, a **qualidade metodológica** será incorporada à interpretação. Para cada conclusão importante, será indicado não apenas quantos estudos a sustentam, mas também a distribuição de qualidade desses estudos. Quando pertinente, será realizada uma análise de sensibilidade comparando a síntese geral com aquela baseada apenas em estudos de qualidade moderada ou alta.

11. Gestão dos Dados e Reprodutibilidade

Os registros recuperados nas bases, decisões de seleção, motivos de exclusão, dados extraídos e códigos de análise serão mantidos de forma versionada. Sempre que as licenças permitirem, serão disponibilizados publicamente o protocolo, as strings efetivamente executadas, os arquivos de exportação bibliográfica, a lista final de estudos, o formulário de extração preenchido e os scripts usados para produzir tabelas e gráficos. PDFs protegidos por direitos autorais não serão redistribuídos.

Qualquer mudança substancial após o início da revisão — por exemplo, alteração do período, inclusão de novos termos de busca ou modificação de critérios — será registrada como **emenda ao protocolo**, com data, justificativa e indicação da etapa em que ocorreu. Isso reduz o risco de decisões retrospectivas orientadas pelos resultados encontrados.

12. Ameaças à Validade

A revisão está sujeita a quatro grupos principais de ameaças. **Viés de busca** pode ocorrer caso termos relevantes não estejam presentes nas strings ou devido a diferenças de indexação entre bases; será mitigado por múltiplas bases, busca piloto, estudos-semente e snowballing. **Viés de seleção** pode surgir da interpretação dos critérios; será reduzido

por critérios operacionais explícitos, categoria “incerto”, calibração e revisão de casos limítrofes.

Viés de extração e classificação pode ocorrer porque conceitos como diversidade, família algorítmica ou aspecto diversificado nem sempre são nomeados de forma uniforme. Para mitigá-lo, serão mantidas evidências textuais rastreáveis, categorias padronizadas e campos livres complementares. Por fim, **validade externa e viés de publicação** podem ser afetados pela inclusão apenas de literatura revisada por pares e pelos idiomas selecionados. Essas restrições aumentam a comparabilidade e a confiabilidade mínima das fontes, mas podem excluir literatura cinzenta ou contribuições em outros idiomas; esse efeito será explicitamente discutido nos resultados.

13. Resultados Esperados

Espera-se produzir um mapa estruturado das estratégias de diversificação em recomendação de notícias, mostrando quais famílias de métodos são mais utilizadas, em que etapas do pipeline são aplicadas, quais representações sustentam o cálculo de diversidade, quais datasets e métricas dominam a avaliação e de que forma os estudos controlam o compromisso entre relevância e diversidade. A síntese deverá ainda evidenciar a maturidade experimental da área, a disponibilidade de artefatos reprodutíveis e lacunas que possam orientar novos trabalhos, especialmente combinações pouco exploradas de métodos, representações, dimensões de diversidade e protocolos de avaliação.

14. Versão do Protocolo

Esta versão corresponde ao protocolo planejado para execução em 2026. A data exata da busca final, o número da versão e eventuais emendas deverão ser registrados antes do início da síntese definitiva.

Referências

Kitchenham, B. and Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. *EBSE Technical Report EBSE-2007-01*, Keele University and Durham University.

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372:n71. DOI: 10.1136/bmj.n71.

Wohlin, C. (2014). Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering. In *Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE ’14)*, Article 38, 1–10. DOI: 10.1145/2601248.2601268.

Karimi, M., Jannach, D. and Jugovac, M. (2018). News recommender systems – survey and roads ahead. *Information Processing & Management*, 54(6):1203–1227. DOI: 10.1016/j.ipm.2018.04.008.

Raza, S. and Ding, C. (2022). News recommender system: a review of recent progress, challenges, and opportunities. *Artificial Intelligence Review*, 55:749–800. DOI: 10.1007/s10462-021-10043-x.

Bauer, C., Bagchi, C., Hundogan, O. A. and van Es, K. (2024). Where are the values? A systematic literature review on news recommender systems. *ACM Transactions on Recommender Systems*, 2(3), Article 23, 1–40. DOI: 10.1145/3654805.